

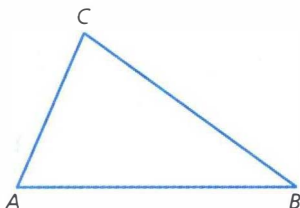


Latihan 2

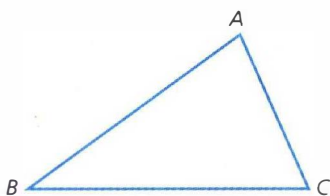
Selesaikan soal-soal berikut.

1. Lukis (menggunakan peralatan berupa jangka dan sepasang penggaris segitiga) garis tinggi melalui titik C dari beberapa $\triangle ABC$ berikut.

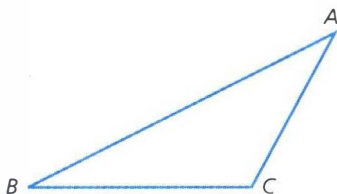
a.



b.

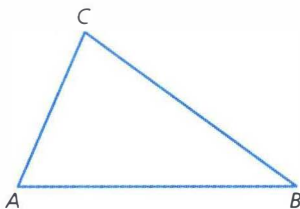


c.

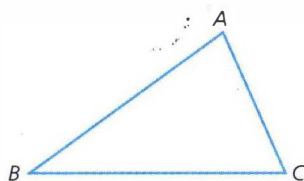


2. Lukis (menggunakan peralatan berupa jangka dan sepasang penggaris segitiga) garis bagi $\angle C$ dari beberapa $\triangle ABC$ berikut.

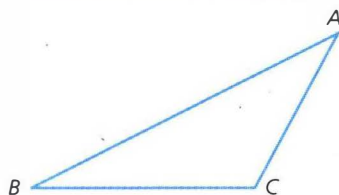
a.



b.

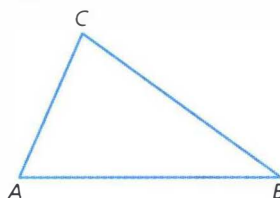


c.

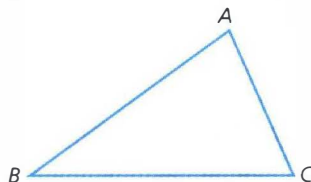


3. Lukis (menggunakan peralatan berupa jangka dan sepasang penggaris segitiga) garis berat sisi $\overline{AB}$ dari beberapa $\triangle ABC$ berikut.

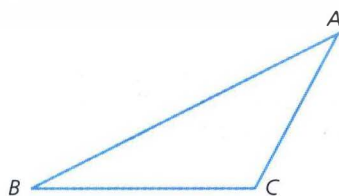
a.



b.



c.

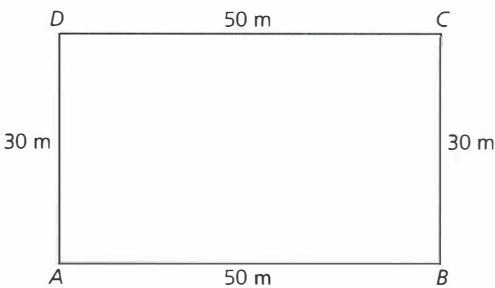


8.3 Keliling dan Luas Segitiga dan Segi Empat

A. Keliling dan Ukurannya

Saat kita melakukan perjalanan baik menggunakan sepeda motor, mobil, kereta api, dan lain-lain yang melewati area persawahan, "Apa bentuk persawahan yang paling banyak kita lihat?" Kita sepakat bahwa bentuk yang paling banyak dijumpai adalah petak-petak sawah yang berbentuk persegi panjang.

Pertanyaan berikutnya adalah “Jika kita berjalan menyusuri tepian sawah itu, seberapa jauh jarak dari suatu titik di pinggir sawah hingga kembali lagi ke titik semula?” Ukuran jauhnya jarak tempuh seseorang yang mengelilingi sawah dari suatu titik di pinggir sawah, kemudian berjalan menyusuri sepanjang tepian (keliling) sawah hingga kembali lagi ke titik semula itulah yang selanjutnya disebut sebagai **keliling** dari sawah tersebut. Jika sawah yang dikelilingi berbentuk persegi panjang, keliling yang dimaksud adalah keliling persegi panjang. Jika sawah yang dikelilingi berbentuk trapesium, keliling yang dimaksud adalah keliling trapesium. Demikianlah seterusnya.



Gambar 8.5 Ilustrasi sawah yang berbentuk persegi panjang

Misalkan sawah yang kita kelilingi tepiannya berbentuk persegi panjang dengan ukuran seperti yang diperlihatkan pada Gambar 8.5.

Perjalanan mengelilingi sawah yang kita lakukan adalah berjalan menyusuri sepanjang pematang sawah berangkat dari titik pojok A menuju B terus ke C, terus ke D, dan kembali ke A lagi. Berapa meter jarak tempuh perjalanan yang kita tempuh dalam mengelilingi sawah itu?

Jika kamu menjawab 160 meter, jawabanmu benar. Pertanyaannya sekarang adalah: “Dapatkah kamu menjelaskan bagaimana kamu memperoleh jawaban tersebut?” Jika kamu dapat menjelaskan secara logis bagaimana cara memperoleh jawaban itu, berarti kamu seorang yang kompeten yakni seseorang yang memang mengerti betul masalahnya.

Jawaban yang dimaksud adalah dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A adalah $50\text{ m} + 30\text{ m} + 50\text{ m} + 30\text{ m} = 160\text{ m}$. Jarak tempuh mengelilingi persegi panjang ABCD secara penuh, yakni berangkat dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D kembali ke A lagi itulah yang selanjutnya disebut **keliling persegi panjang ABCD**.



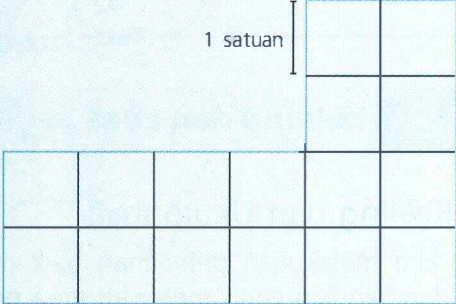
Contoh 8.10

Hitunglah keliling bangun di samping.

Jawab:

Diketahui: Bangun seperti gambar.

Ditanyakan: Keliling bangun tersebut.



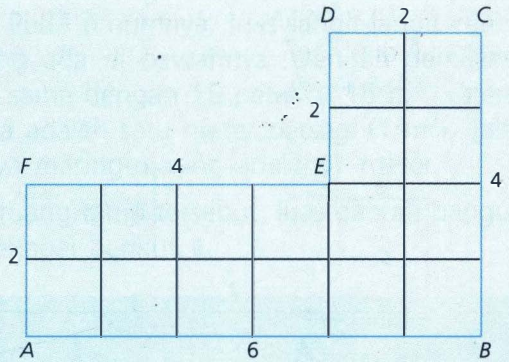
Jawab:

Untuk memudahkan pemahaman bangun berupa huruf "L" tersebut kita beri nama $ABCDEF$. Dari ukuran panjang yang diketahui maka satuan panjang masing-masing sisinya adalah:

$$AB = 6, BC = 4, CD = 2, DE = 2, EF = 4, \text{ dan } FA = 2.$$

$$\begin{aligned} K &= AB + BC + CD + DE + EF + FA \\ &= 6 + 4 + 2 + 2 + 4 + 2 \\ &= 20 \end{aligned}$$

Jadi, keliling $ABCDEF$ adalah 20 satuan.



Latihan 3

Selesaikan soal-soal berikut.

1. Tentukan keliling dari masing-masing bangun datar berikut jika panjang sisi pada 1 kotak kecil adalah 1 satuan.

